

90
285+10
=295

1. 請列出 Patterson 與 Hennessy 提出計算機架構設計的八大理念。其中那兩個理念不直接對提升系統效能有助益？ (2.5*8 + 5*2 pts) 30

What are the 8 great ideas in computer architecture? Among them, which two concepts will not directly help increase the system performance?

(1) Moore's law, abstraction, make common case fast, parallelism, pipelining, prediction, memories of hierarchy, redundancy

(2) abstraction, redundancy

2. 評估計算機效能的兩大指標是什麼？HBM3e 的頻寬達到 1.2TB/s，是屬於那一類效能指標？ (5*2 + 5*1) 45

What are the 2 major metrics to evaluate performance of computer systems? The HBM3e provide a bandwidth of up to 1.2TB/s, which metrics does it belong to?

(1) 反應時間, 吞吐量 (2) 吞吐量

3. 中央處理器時間(CPU Time)是由那三個因素決定，如何決定？ (3*5 + 10 pts) 70

What and how are the 3 factors deciding CPU Time?

CPU Time = Instruction Count $\times$ CPI $\times$ Clock Cycle Time

Instruction Count, CPI: 程式語言, 演算法, 編譯器, 指令集架構

Clock Cycle Time: 指令集架構, 硬體設計

4. 某應用程式經編譯器 A 產生動態序列指令數 $1.0E10$ ，執行時間為 12 秒；經編譯器 B 產生動態序列指令數 $1.2E10$ ，執行時間為 16 秒。 10^{-9}

(a) 若兩動態序列在同一時脈週期 1 奈秒的處理器上執行，則各自的序列的 CPI 為何？

(b) 若編譯器 A 與 B 產生的指令序列分別在不同的新處理器上執行，要達到相同的執行時間，則兩處理器的時脈頻率比例應是多少？

(c) 若有新的編譯器 C 為此應用程式產生動態序列指令數 $8E9$ ，平均 CPI 為 1.1 的新結果，則編譯器 C 在原處理器上執行，相對於 A, B 兩編譯器編譯出的序列結果加速 (speedup) 分別是多少？ (English translation is on pp. 4) (3*10 pts) 100

C.P. A C.P. B
IC 10^{10} 1.2×10^{10}

$$CPI_A = \frac{12}{10^{10} \times 10^{-9}} = \frac{12}{10} = 1.2$$

$$CPI_B = \frac{16}{1.2 \times 10^{10} \times 10^{-9}} = \frac{16}{12} = 1.3$$

$$\frac{10^{10} \times 1.2}{R_A} = \frac{1.2 \times 10^{10} \times 1.33}{R_B}$$

$$1.596 R_A = 1.2 R_B \rightarrow R_A : R_B \approx 1.2 : 1.6$$

$$\frac{R_A}{R_B} = \frac{1.2}{1.6} = \frac{3}{4}$$

(c)

C.P. C
IC 8×10^9
CPI 1.1

$$Time_C = 8 \times 10^9 \times 1.1 \times 10^{-9} = 8.8$$

$$SPT_{C/A} = \frac{12}{8.8} = 1.36$$

$$SPT_{C/B} = \frac{16}{8.8} = 1.81$$

Time 12 16

CPI 1.2 1.3

(b)

5. 以下 MIPS 處理器指令屬於種格式？ (10*3 pts) 130

Which instruction formats do the following MIPS instructions belong to?

30 add^R, sub^R, addu^R, addi^I, subi^I, and^R, slt^R, sltu^R, slti^I, sll^R, srl^R, beq^I, bne^I, lw^I, sw^I, lh^I, lb^I, j^J, jal^J, jr^R.

6. MIPS 指令 sub (功能碼=34) R7, R8, R9 在格式指令中，應該填入那些欄位數值？ Assemble MIPS instruction sub (function code=34) R7, R8, R9 into the 32 bit machine code, with values filled in each field. (11)

(2) 反組譯下列 MIPS 指令字組 De-assemble the MIPS assembly language instruction for the following binary value: 0000 0010 0011 0010 1000 0000 0010 0010? (2*10 pts) 150

(1) 000000 OP 0011 RS 0100 RT 0100 RD 0000 SHAMT 100010 FUNC (sub)

(2) sub \$s0, \$s1, \$s2

7. 考量以下 MIPS 迴圈 Consider the following MIPS loop:

addi \$t1, \$0, 25 i=25

addi \$s2, \$0, 0 B=0

LOOP: slt \$t2, \$0, \$t1 if(0 < i) temp=1

beq \$t2, \$0, DONE temp=0, Done

subi \$t1, \$t1, 1 i--

subi \$s2, \$s2, 12 B-=12

j LOOP

DONE:

A B i temp
s1 s2 t1 t2

(1) int i=25;
int B=0;
while(i>0){
i=i-1;
B=B-12;
}

(2) 25*12=-300
變數B的最終值
-300

假設 \$s1, \$s2, \$t1, \$t2 暫存器分別對應整數 A, B, i, temp。 Assume that the registers \$s1, \$s2, \$t1, and \$t2 hold integers A, B, i, and temp, respectively. 請寫出本段迴圈的 C 語言程式碼；以及變數 B 的最終值。 Write up the C code for above MIPS assembly code; find out the final value for B. (10+5 pts) 165

8. 請以 MIPS assembly 實現以下 C 語言的 factorial 階乘遞迴函數 (40). 205

int fact(int n){

if (n < 1) return 1;

else return (n * fact(n - 1));

}

* 作答在下一頁


```

int fact(int n){
    if (n < 1) return 1;
    else return (n * fact(n-1));
}

```

```

fact:
    addi $sp $sp -8
    sw $ra 4($sp)
    sw $a0 0($sp)
    sli $t0 $a0 1
    bne $t0 $0 base
    addi $a0 $a0 -1
    jal fact
    lw $t1 0($sp)
    mul $v0 $v0 $t1

```

```

    j rth
base:
    addi $v0 $v0 1
rth:
    lw $ra 4($sp)
    addi $sp $sp 8
    jr $ra

```

9. (1) 請分別圖示單精準度(FP32)、半精準度(FP16)、大腦浮點數 (BFP16)與 UE8M0 之 FP8 的格式欄位，並推導大腦浮點數格式 BFP16 所能表現的最少與最大數值。(4*5 + 2*10 pt) 245

Illustrate the format fields for FP32, FP16, BFP16 and UE8M0-FP8 representations; derive the minimum and maximum value range for the BFP16 format. $X = (-1)^S \times (1 + \text{Frac}) \times 2^{\text{Exp}}$

(1) Sign Exp Frac
 FP32:

1	8	23
---	---	----

FP16:

1	5	10
---	---	----

BFP16:

1	8	7
---	---	---

FP8:

1	5	2
---	---	---

 都是 EXP
 S: 0 (1) (2)

(2)

Maximum:

Exp = $1111111_2 = 254$

Frac = $(1111111_2) + 1_{10} \approx 2.0$

$2.0 \times 2^{254-127} = 2 \times 2^{127} = 2^{128}$

最小值: 2^{-126} / 最大值 2^{128}

Minimum

Exp = $0000000_2 = 1_{10}$

Frac = $(0000000_2) + 1_{10} = 1.0$

$1.0 \times 2^{1-127} = 2^{-126}$

10. 請以 FP32, BFP16 格式表示數字 3.6，使用 BFP16 求得的结果，與原始數值的誤差有多少？

Use FP32 and BFP16 formats to represent 3.6, what is the (percentage) error to use

BFP16 to represent 3.6? (3*10 pt) 275

(1) $3.6 = 3.0 + 0.6 = 11_2 + 0.1001 = 11.1001 = 1.11001 \times 2^1$ Exp = $1 + 127 = 128 = 10000000_2$

FP32 = 0 10000000 1100 1100 1100 1100 1100 110

BFP16 = 0 10000000 1100 110

(2)

$10000000 = 128$, $128 - 127 = 1$

Frac = $1100110 = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{32} + \frac{1}{64} = \frac{32}{64} + \frac{16}{64} + \frac{2}{64} + \frac{1}{64} = \frac{51}{64}$

$(-1)^0 \times (1 + \frac{51}{64}) \times 2^1 = 2 + \frac{51}{32} = 2 + 1.59375 = 3.59375$

$3.6 - 3.59375 = 0.00625$

11. 你對目前計算機組織課程與教授的內容(包括本章與之前各章)有任何心得?有何困難?有何建議?

What are lessons you've learned and difficulties you've faced and suggestions you'll give in studying this Computer Organization course so far? (25

pts) 300

(1) 在這學期的計算機組織課程裡，我學到了我以前未曾深度涉略的電腦硬體設計與底層架構，瞭解了如何利用數學公式來準確評估電腦能效，甚至還學會了如何撰寫組何語言，使我獲益良多。

(2) 我覺得我配在組合語言與高階語言之間的轉換上還略有生疏，尤其是當面對更大、更複雜的程式碼邏輯時，常會不知道該如何下手，還需在日後努力學習。

(3) 我認為上課的整體進程可以在更快一些，現在的整體上課進度應該可以算有些慢的。若能在上的快一些，我想我們應該能在有限的時間裡學到更多有趣的知識。